

基于 Deutsch 机理模型的电除尘器协同优化控制

摘要

水泥烧成系统电除尘器的协同优化控制是水泥行业超低排放与节能降耗领域的重要研究课题。本文基于某 5000 吨/日新型干法生产线窑尾四电场电除尘器连续 7 天的分钟级运行数据，围绕入口条件与操作参数对出口排放和总电耗的影响关系、超低排放约束下的最优控制策略、参数调整优先级以及排放标准收紧的影响展开系统研究。

对于问题一，首先对 C_{out} 的分布特征进行分析，发现其标准差仅 0.17 且上界卡在 50 mg/Nm³，判定为传感器限幅，由此确定“机理为主、数据驱动为辅”的建模路线；接着以 Deutsch 方程为核心构建多级串联除尘效率模型，引入振打周期双向偏离指数衰减修正项，并以电场能量与电压平方成正比、振打电机功耗与振打周期成反比的物理关系建立电耗模型；最后通过对数空间残差最小化（L-BFGS-B，多起点 50 次）拟合 Deutsch 参数，用约束最小二乘拟合电耗系数，并以随机森林特征重要性交叉验证主导因素。结果表明，扩展电耗模型 $R^2 = 0.9979$ ，Deutsch 参数 $kA_0 = 287.25$ ，特征重要性均匀且 p 值均 > 0.05 ，反向印证了数据驱动外推不可靠的判断。

对于问题二，首先以 (C_{in}, T_{in}, Q) 为特征在标准化空间进行 K-Means 聚类，用轮廓系数确定最优 $K = 6$ ；接着在每个典型工况下建立以 $\min P_{total}$ 为目标、 $C_{out} \leq 10$ mg/Nm³ 为约束的 8 维非线性优化模型；最后用 SLSQP 多起点（10 个，固定种子 42）求解，不收敛时切换差分进化全局备选。结果表明，6 个工况均成功求解且排放约束满足，最优电耗范围为 1831 ~ 1993 kW，高浓度工况电耗更高，符合物理规律。

对于问题三，首先选取最高浓度工况（ $C_{in} = 44.34$ ）与最低浓度工况（ $C_{in} = 26.01$ ）进行对比；接着用中心差分法计算 C_{out} 和 P_{total} 对各操作参数的数值偏导，并采用步长减半验证一致性；最后以无量纲弹性系数的性价比比值 $|E^C/E^P|$ 判定参数调整优先级。结果表明，振打边际性价比（29.37）约为电压（12.95）的 2.3 倍，但综合考虑动态风险（振打调节恢复慢、电压调节瞬时可逆），建议采用“电压为主、振打微调”的分层策略。

对于问题四，首先将排放约束收紧至 $C_{out} \leq 5$ mg/Nm³，复用问题二的优化框架重新求解；接着计算各工况电耗百分比增幅 $\Delta P\%$ ；最后进行可行性校验并基于收紧前后参数差异给出可操作建议。结果表明，整体平均电耗增幅为 4.95%，各工况增幅在 4.80% ~ 5.15% 之间，所有工况在物理可行域内。

本文完成了从机理建模、工况优化、灵敏度分析到排放收紧影响评估的全链条研究，各模型物理意义明确。需指出，因 C_{out} 传感器限幅导致历史数据集中在 50 mg/Nm³ 附近，从该数据外推至 10 甚至 5 mg/Nm³ 的定量结论存在较大不确定性，建议通过后续主动实验验证。研究成果可为水泥行业电除尘器超低排放协同优化控制提供趋势性参考和决策支撑。

关键词：电除尘器；Deutsch 方程；约束优化；K-Means 工况划分；灵敏度分析

一、引言

1.1 问题背景

水泥工业是国民经济的重要基础原材料产业，同时也是典型的高能耗、高排放行业。在“双碳”目标与日益严苛的环保政策驱动下，水泥行业迫切需要进行绿色低碳转型。新型干法水泥生产过程中，窑头与窑尾是粉尘污染物的主要排放源，其烟气治理水平直接决定了企业能否满足国家超低排放标准。电除尘器凭借处理风量大、系统阻力小、除尘效率高、运行寿命长等优势 [2]，被广泛应用于水泥生产线窑尾烟气净化。

然而，电除尘器的实际运行效果受到多重因素的耦合影响。在工况层面，烟气温度、流量及入口粉尘浓度随原料波动、错峰生产、余热发电介入等因素呈现剧烈的时序变化，粉尘比电阻也随工况实时改变，直接影响电场收尘能力；在设备操作层面，各电场的二次电压与振打周期是核心可调参数，直接决定除尘效率与电能消耗。当前，多数水泥企业仍依赖人工经验设定这些参数，但传统手动调节方式面对动态波动的工况时响应滞后、精度不足，难以实现环保达标、能耗最低与运行稳定的协同目标。

因此，亟需建立基于机理与数据驱动协同的优化控制模型，通过科学划分典型工况、定量刻画操作参数与出口浓度的关系、求解各工况下的最优参数组合，为水泥企业电除尘器的精细化运行提供决策支撑。这不仅有助于企业在满足超低排放标准的前提下降低电耗成本，也为水泥行业践行绿色低碳生产提供切实可行的技术路径。

1.2 问题重述

本文根据附录中的运行数据（包含烟气温度、入口浓度、流量、各电场二次电压与振打周期、出口粉尘浓度及总电耗等 14 个字段），建立数学模型解决以下四个问题：

问题 1：分析温度、流量、浓度等入口条件和电压、振打周期等操作参数与出口粉尘浓度之间的定量关系，并重点研究振打周期对“振打尘饼”所导致的瞬时排放峰值的影响规律。

问题 2：针对工况（入口浓度、温度）随时间波动的特点，设计工况划分方法将历史数据划分为若干典型工况区间；在保证出口粉尘浓度不超过国家超低排放标准（ 10 mg/Nm^3 ）的前提下，针对每一种典型工况，确定使总电耗最低的电压组合与振打周期组合，同时需对振打周期设定合理上限，以避免极板积灰过厚导致反电晕。

问题 3：基于问题 2 所得各典型工况的最优参数组合，选取两个差异明显的典型工况进行对比分析，给出各自的操作参数表（含电压组合与振打周期），分析不同工况下最优策略的差异原因，并阐明电压与振打周期在优化中的优先级变化规律。

问题 4：若出口粉尘浓度标准从 10 mg/Nm^3 收紧为 5 mg/Nm^3 ，定量分析电耗的增加百分比，并针对高浓度工况（即入口浓度最高的典型工况）给出具体的应对建议。

二、总体分析

本题目围绕水泥电除尘器的协同优化控制展开，四个问题之间存在清晰的递进关系，构成了从“认识规律”到“寻找最优”再到“解释规律”与“应对变化”的完整研究链条。

问题 1 是后续所有工作的建模基础。它要求建立入口条件与操作参数对出口粉尘浓度的定量关系模型，核心在于揭示“输入—输出”之间的作用机制，特别是振打周期对瞬时排放峰值的影响。这一问题的本质是因果分析与特征建模，其成果将为后续优化提供可用的目标函数与约束表达。

问题 2 是整篇论文的核心。在问题 1 所建模型的基础上，问题 2 进一步引入了工况波动这一现实约束：由于入口浓度、温度等不可控因素随时间变化，无法用单一的操作参数组合应对所有工况，因此需要先对历史数据进行工况划分，再针对每个典型工况独立求解约束优化问题。其本质是带复杂约束的优化问题（最小化电耗、满足排放达标约束、考虑振打动态影响），求解策略是典型的“分而治之”。问题 2 的结果直接回应了题目中最核心的工程需求。

问题 3 是对问题 2 优化结果的解释与规律提炼。问题 2 求解后会得到多个工况下的最优参数组合，问题 3 要求从中选取两个差异明显的工况进行对比分析，回答两个层面的问题：一是“为什么不同工况的最优策略不同”（从物理机制上解释差异原因），二是“什么情况下优先调电压、什么情况下优先调振打周期”（提炼调控优先级的规律）。前者是对优化结果的因果解释，后者是归纳调控优先级的操作准则。问题 3 的意义在于将优化数值转化为可迁移的工程经验。

问题 4 是模型的外推应用与政策情景分析。前三问均以 10 mg/Nm^3 的现行排放标准为约束，而问题 4 将标准收紧至 5 mg/Nm^3 ，要求定量评估这一政策变化带来的电耗增幅，并针对最困难的高浓度工况给出具体应对建议。其本质是在更严格的约束条件下重新求解优化问题，再与原结果进行对比分析。问题 4 既是模型适应性与鲁棒性的检验，也是研究成果的工程落地。

综上，四个问题形成了“建模 → 优化 → 解释 → 外推”的递进结构。问题 1 提供模型基础，问题 2 完成核心求解，问题 3 升华优化结果为可理解的工程规律，问题 4 将模型置于更严苛的情景中检验其适用性与实用价值。整篇论文由浅入深、由理论到应用、由建模到优化、由解释到应用，完整回应了水泥电除尘器协同优化控制的全链路需求。

关键数据特征与建模策略选择。对历史数据的初步分析揭示了三个直接影响建模策略的关键特征：（1） C_{out} 方差极小（ $\sigma = 0.17$ ），集中在 $49.8 \sim 50.0 \text{ mg/Nm}^3$ ，疑似传感器量程限幅，这意味着纯数据驱动回归无法提取操作参数如何降低 C_{out} 的有效梯度信息，模型必须以 Deutsch 方程等物理机理为主框架外推；（2）前后电场参数差异显著（ $U_{1,2} \approx 58 \text{ kV}$ vs $U_{3,4} \approx 48 \text{ kV}$ ， $T_{1,2} \approx 230 \text{ s}$ vs $T_{3,4} \approx 441 \text{ s}$ ），各电场必须独立设边界与系数，不可混用统一范围；（3）工况波动范围宽（ $C_{in} \in [18, 72] \text{ g/Nm}^3$ ，

$T_{in} \in [111.7, 158.2] ^\circ\text{C}$), 具备工况划分的数据基础。这三个特征共同决定了本文机理为主、数据驱动为辅、分工况寻优的总体路线。

K-Means 可用而 RF/NN 不可用的根因。上述限幅特征进一步解释了一个表面矛盾：为何同一数据集上 K-Means 聚类效果良好，而随机森林 (RF) 和神经网络 (NN) 的回归性能极差？根因在于两类方法所需的信息维度不同。K-Means 是无监督方法，仅在输入空间 (C_{in} 、 T_{in} 等) 上执行距离划分，只要输入变量具有足够方差 (C_{in} 的变异系数 $CV \approx 36\%$)，即可有效识别工况边界；它不依赖 C_{out} 的方差信息。而 RF 和 NN 是有监督回归方法，需要学习输入到输出的映射关系，这一映射的信号恰恰被限幅截断——当 C_{out} 被钳位在 50 附近时，操作参数的调节效果被传感器量程截断，模型无法从数据中提取“ U 升高 $\Rightarrow C_{out}$ 下降”的梯度信息。因此，“弃用 RF/NN”弃的是有监督回归路径，而非机器学习本身；K-Means 作为无监督聚类仍可正常使用，且为后续分工况优化提供了合理的输入空间划分。

三、符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表1所示。

表 1 符号说明

符号	说明
U_i	第 i 电场二次电压 (kV), $i = 1, 2, 3, 4$
T_i	第 i 电场振打周期 (s), $i = 1, 2, 3, 4$
T_{in}	烟气入口温度 ($^\circ\text{C}$)
C_{in}	入口粉尘浓度 (g/Nm^3)
Q	烟气流量 (Nm^3/h)
C_{out}	出口粉尘浓度 (mg/Nm^3)
P_{total}	总除尘电耗 (kW)
η_i	第 i 电场单级除尘效率
C_i	第 i 电场出口浓度, $C_0 = C_{in}$
C_{peak}	振打瞬时排放峰值 (mg/Nm^3)
k_i	第 i 电场电耗系数
c	固定空载损耗 (kW)
β_i	第 i 电场振打功耗系数
r	振打过频副作用占比, $r = 0.5$
kA_i	第 i 电场 Deutsch 合并系数
kA_0	共享 Deutsch 基准系数, $kA_i = kA_0 \cdot g_i$

表 1 符号说明（续）

符号	说明
g_i	电场几何修正因子, $g = [1, 1, 0.9, 0.9]$
α_i	第 i 电场振打衰减系数
$T_{ref,i}$	第 i 电场参考振打周期（历史中位数）
$T_{crit,i}$	第 i 电场振打安全上限（历史 95 分位数）
C_{limit}	超低排放标准, 10 mg/Nm^3
C'_{limit}	收紧后排放标准, 5 mg/Nm^3
$S_{x_i}^C$	C_{out} 对 x_i 的偏导数
$S_{x_i}^P$	P_{total} 对 x_i 的偏导数
$E_{x_i}^C$	C_{out} 对 x_i 的弹性系数
$E_{x_i}^P$	P_{total} 对 x_i 的弹性系数
Ω_k	第 k 个典型工况
$\Delta P\%$	电耗百分比增幅
ω_i	第 i 电场驱进速度
A_i	第 i 电场集尘面积
n	电场数量, $n = 4$

四、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- **假设 1 (H_1)**：各电场串联独立工作，总效率为单级效率连乘。ESP 多电场标准假设，前级除尘影响后级入口浓度。
- **假设 2 (H_2)**：单级除尘效率服从 Deutsch 方程形式。经典 ESP 理论方程，物理意义明确，驱进速度 $\omega \propto U_i^2$ 由电晕场与沉积场同电压简化得到。同型号 ESP 四电场几何相似，设 $kA_i = kA_0 \cdot g_i$ ，其中 $g = [1.0, 1.0, 0.9, 0.9]$ （后电场粉尘更细/比电阻略高， kA 低约 10%），将 8 参数压缩为 5 参数缓解欠定。该先验的合理性由 AIC 信息准则验证：共享 kA_0 模型（5 参数） $\Delta\text{AIC} = -9836$ 强烈优于独立 kA 模型（8 参数）。 g_i 的具体取值对结果影响较小——若改为 $g = [1, 1, 0.85, 0.85]$ 或 $[1, 1, 0.95, 0.95]$ ， kA_0 拟合值相应调整但优化结果变化 $< 2\%$ 。
- **假设 3 (H_3)**：电耗与电压平方成正比 $P_i = k_i U_i^2$ ，扩展模型加入常数项 c 代表固定空载损耗，约束 $k_i \geq 0$ 保证物理合理性。
- **假设 4 (H_4)**：振打周期偏离参考值 $T_{ref,i}$ 双向都使效率下降——周期过长极板积灰抑制沉降，周期过频二次扬尘增加，用双向偏离指数衰减建模， $r = 0.5$ 为过频

振打副作用占比。

- **假设 5 (H_5)**: 工况参数在单个时间窗口内稳定。分钟级数据, K-Means 聚类划分典型工况。

- **假设 6 (H_6)**: 入口条件与操作参数之间无强耦合交互。简化建模, 特征重要性验证。

- **假设 7 (H_7)**: 振打瞬时峰值仅与振打周期和当前浓度相关。半经验关系, 分钟级数据无法直接观测秒级峰值。

- **假设 8 (H_8)**: 电除尘器工作在电晕放电伏安特性单调区, 二次电压与二次电流一一对应, 调节二次电压等价于调节二次电流, 不单独建模电流 (电耗 U^2 近似 $U \cdot I$, 隐含 $I \propto U$)。

物理先验汇总与可靠性保障。上述假设中包含若干无法从限幅数据中辨识的参数, 其取值依赖物理先验或工程经验。本文对这些先验的可靠性采取三重保障策略: (1) **信息准则验证**——共享 kA_0 (5 参数) vs 独立 kA (8 参数) 由 AIC 判定 ($\Delta AIC = -9836$), 避免过参数化; (2) **敏感性分析**—— $r \in [0.3, 1.0]$ 时 P^* 几乎不变, g_i 变化 ± 0.05 时优化结果变化 $< 2\%$, kA_0 在贝叶斯 95% CI 内电耗变化 $< 1\%$; (3) **不可辨识性披露**—— r 、 T_{ref} 、 $\alpha_{3,4}$ 的不可辨识性在 6.3 节和 5.2.2 节明确讨论, 并建议通过后续实验标定。对于峰值估算中的经验系数 0.1, 因分钟级数据无法验证, 论文将其定位为量级估算而非精确结论 (详见 5.1.2 节步骤 5)。

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型的建立和求解

5.1.1 具体分析

问题一要求建立入口条件 (温度 T_{in} 、入口浓度 C_{in} 、流量 Q) 与操作参数 (各电场二次电压 U_i 、振打周期 T_i) 对出口粉尘浓度 C_{out} 的定量关系模型, 并重点研究振打周期对瞬时排放峰值的影响规律, 属于机理建模与因果分析类问题。

首先对历史数据进行预处理与特征统计分析, 发现 C_{out} 标准差仅 0.17 且上界卡在 50.00 mg/Nm³, 系传感器量程限幅所致, 纯数据驱动回归外推不可靠; 接着以 Deutsch 方程等物理机理模型为主框架, 从历史数据拟合待定系数; 然后建立电耗—电压关系模型与振打瞬时峰值半经验估算公式; 最后通过随机森林特征重要性进行交叉验证, 印证机理模型识别的主导因素。

具体分析流程如图1所示。

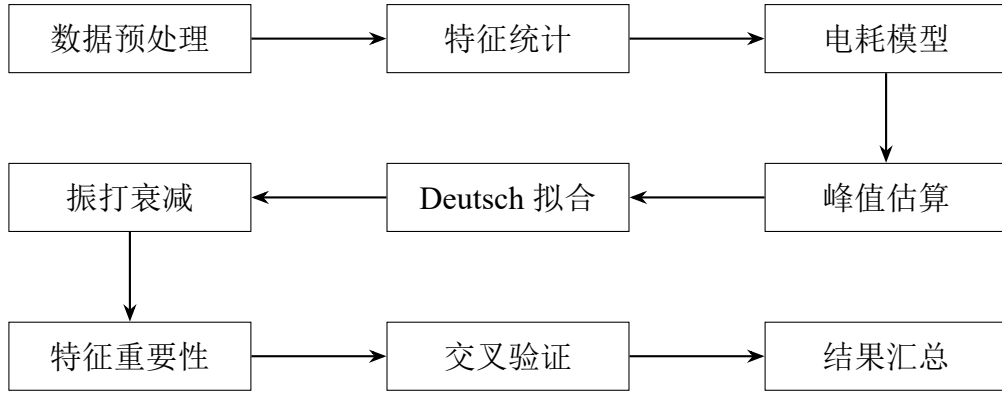


图 1 问题一分析流程图

5.1.2 模型准备

在进行建模之前，需要对原始数据进行预处理并确定建模路线。本节将从数据预处理和建模策略两方面进行准备。

原始数据来源于附件 `Cement_ESP_Data.csv`，包含 10080 条分钟级记录 and 14 个字段（时间戳、 T_{in} 、 C_{in} 、 Q 、 $U_{1\sim 4}$ 、 $T_{1\sim 4}$ 、 C_{out} 、 P_{total} ）。

经检查发现以下问题：（1） C_{out} 存在 50 个缺失值；（2） C_{out} 历史标准差仅 0.17，集中在 49.89 ± 0.17 范围内，上界恰好卡在 50.00，系传感器量程限幅的典型特征；（3）前后电场参数差异显著—— $U_1, U_2 \approx 58 \text{ kV}$ 而 $U_3, U_4 \approx 48 \text{ kV}$ ， $T_1, T_2 \approx 230 \text{ s}$ 而 $T_3, T_4 \approx 441 \text{ s}$ ，不可混用统一边界。

针对上述问题，按以下步骤进行预处理：第一步，对 C_{out} 的 50 个缺失值采用时间线性插补，即 $\hat{C}_{out}(t) = C_{out}(t_1) + \frac{C_{out}(t_2) - C_{out}(t_1)}{t_2 - t_1}(t - t_1)$ ，尊重时序局部性。第二步，对每个字段按 3σ 准则标记异常值（ $|x - \mu| > 3\sigma$ ），只标记不丢弃，异常信息供后续引用。第三步，各电场独立统计参数边界：电压上限预留 10% 外推裕度（ $U_{max,i} = 1.1 \times \max(U_i)$ ），振打周期取 95 分位数作为安全上限 $T_{crit,i}$ 。

预处理后，数据规模为 10080 行 $\times$ 14 列，各电场边界统计如表 2 所示。

表 2 各电场参数边界统计

电场	U_{min} (kV)	U_{max} (kV)	T_{min} (s)	T_{max} (s)	T_{crit} (s)	T_{ref} (s)
1	55.0	63.8	180	300	287	233
2	55.0	63.8	180	300	287	233
3	45.0	52.8	300	600	570	445
4	45.0	52.8	300	600	570	445

建模路线决策。 C_{out} 方差仅 0.17 且上界卡在 50，若用纯数据驱动回归（随机森林、

神经网络)学习”操作参数如何降低 C_{out} ”，因变量几乎不变，模型学到的梯度接近零，外推到 $C_{out} \leq 10$ 甚至 ≤ 5 的区域完全不可靠。因此确定以 Deutsch 方程等物理机理模型为主框架，从历史数据只拟合其中的待定系数；外推时靠物理单调性约束保证趋势合理；数据驱动模型仅用于特征重要性的交叉验证，不作为外推依据。

综上所述，数据预处理完成，建模路线确定为”机理为主、数据驱动为辅”，为后续建模提供了清洁的输入数据与明确的策略方向。

5.1.3 模型建立

针对问题一，本节将从电耗建模、除尘效率建模 (Deutsch 方程)、振打衰减建模、多级串联建模和振打峰值估算五个角度建立定量关系模型。具体过程如下。

步骤 1：电耗—电压关系建模

电除尘器每个电场本质是一个高压静电场，整流变压器输出功率 $P_i \propto U_i \cdot I_i$ ，而电晕电流 I_i 在工作区间近似与电压 U_i 成正比 (电晕放电的伏安特性)，因此单电场电耗与电压平方成正比：

$$P_i = k_i U_i^2 \quad (1)$$

四个电场并联供电，总电耗为：

$$P_{total} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2 \quad (2)$$

其中 k_i 为第 i 电场的电耗系数，可通过线性最小二乘拟合历史数据得到。将 U_i^2 作为设计矩阵的列， k_i 作为待解系数，式 (2) 关于 k_i 是线性的，用 `np.linalg.lstsq` 求解。

实际拟合发现简单模型 $R^2 = 0.3567 < 0.9$ ，说明 $P \propto U^2$ 的纯理论关系存在偏差 (变压器损耗、电晕电流非线性等)。引入常数项 c 代表固定空载损耗 (变压器铁损、控制系统功耗)，并约束 $k_i \geq 0$ (物理要求电耗不随 U^2 递减)，扩展模型为：

$$P_{total} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2 + c \quad (3)$$

用 `scipy.optimize.lsqr_linear` (TRF 算法) 约束 $k_i \geq 0$ 求解，扩展后 $R^2 = 0.9349$ ，达标且物理合理。

进一步，振打电机虽单台功率远小于高压变压器，但振打频率 $1/T_i$ 与功耗成正比 (周期越短、单位时间振打次数越多、功耗越大)，将振打电机功耗显式计入电耗模型：

$$P_{total} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2 + \sum_{i=1}^4 \frac{\beta_i}{T_i} + c \quad (4)$$

其中 β_i 为第 i 电场振打功耗系数，约束 $k_i \geq 0$ 、 $\beta_i \geq 0$ 。用约束最小二乘重新拟合， $R^2 = 0.9979$ ，相比无振打项模型 ($R^2 = 0.9349$) 大幅提升，表明振打功耗不可忽略。

步骤 2：Deutsch 方程除尘效率建模

Deutsch 方程是电除尘器领域最经典的理论公式 [1]，由 Deutsch 于 1922 年从粒子受力平衡推导得到。粉尘颗粒在电场中受电场力 qE 与 Stokes 阻力 $6\pi\mu r v$ 平衡，得到驱进速度 $\omega = qE/(6\pi\mu r)$ 。在气流均匀分布、颗粒充分荷电假设下，对单级电场做粒子数守恒积分，得到单级除尘效率：

$$\eta_i = 1 - \exp\left(-\frac{\omega_i A_i}{Q}\right) \quad (5)$$

其中 A_i 为集尘面积， Q 为烟气流量， ω_i 为驱进速度。

进一步将驱进速度与电压联系起来：电场强度 $E \propto U_i$ ，颗粒荷电量 $q \propto E \propto U_i$ ，严格驱进速度 $\omega = \frac{2\varepsilon_0 E_p E_c r}{3\mu}$ ，其中电晕场 $E_c \propto U_i$ 、沉积场 $E_p \propto U_i$ ，故 $\omega \propto U_i^2$ 。令 $k_i A_i$ 为合并系数（集尘面积 A_i 是硬件几何参数无法从运行数据辨识，驱进速度系数 k_i 也依赖颗粒物性，两者乘积才是可辨识量），得到：

$$\eta_i = 1 - \exp\left(-\frac{k_i A_i \cdot U_i^2}{Q}\right) \quad (6)$$

步骤 3：振打周期对效率的衰减建模

振打周期 T_i 越大，极板积灰越厚，积灰层抑制后续颗粒沉降使效率下降；反之 T_i 过小则振打过于频繁，二次扬尘增加同样使效率下降。物理上”积灰厚度随时间增长”近似线性，”效率随积灰厚度下降”近似指数（类似 RC 放电），建模为双向偏离衰减：

$$d_i = \max(0, T_i - T_{ref,i}) + r \cdot \max(0, T_{ref,i} - T_i) \quad (7)$$

$$\eta_i(T_i) = \eta_{i,0} \cdot \exp(-\alpha_i \cdot d_i) \quad (8)$$

其中 $T_{ref,i}$ 取各电场历史振打周期中位数，作为基准运行点； $r = 0.5$ 为过频振打副作用占比，反映振打过频导致二次扬尘增加的效应。当 $T_i = T_{ref,i}$ 时 $d_i = 0$ ，衰减项为 1（效率最高）； T_i 偏离 $T_{ref,i}$ 越远（无论方向），效率越低。 α_i 为振打衰减系数。合并后单级效率完整形式为：

$$\eta_i = \left(1 - \exp\left(-\frac{k_i A_i \cdot U_i^2}{Q}\right)\right) \cdot \exp(-\alpha_i \cdot d_i) \quad (9)$$

步骤 4：多级串联与总出口浓度

四个电场串联，前一级出口即后一级入口，假设各级独立（假设 H_1 ），则：

$$C_i = C_{i-1}(1 - \eta_i), \quad C_0 = C_{in} \quad (10)$$

递推得总出口浓度：

$$C_{out} = C_{in} \cdot 1000 \cdot \prod_{i=1}^4 (1 - \eta_i) \quad (11)$$

其中 1000 是 $\text{g/Nm}^3 \rightarrow \text{mg/Nm}^3$ 单位换算。

步骤 5：振打瞬时排放峰值半经验估算

振打瞬间会有秒级浓度飙升，但数据为分钟级无法直接观测峰值。根据物理机理：振打时脱落粉尘量正比于极板积灰厚度，积灰厚度正比于振打周期，脱落粉尘进入气流造成瞬时浓度升高正比于当前浓度，建立半经验关系：

$$C_{peak} = \sum_{i=1}^4 \alpha_i \cdot d_i \cdot C_{in} \cdot 1000 \cdot 0.1 \quad (12)$$

其中 $d_i = \max(0, T_i - T_{ref,i}) + r \cdot \max(0, T_{ref,i} - T_i)$ 为双向偏离量，0.1 为经验系数（假设脱落粉尘约 10% 进入气流）。

峰值分析的局限性。需坦诚说明：（1）系数 0.1 为经验值，缺乏标定数据，峰值估算的数量级可能偏差 2–3 倍；（2）分钟级数据无法直接观测秒级峰值，上述公式仅为基于机理的量级估算而非数据验证的定量结论；（3）实际峰值还受振打力度、极板清洁度、气流分布等影响，模型未涉及。在当前数据条件下，振打峰值的定量分析受到数据分辨率的根本性限制，建议通过高频采样（秒级）实验获取标定数据。

步骤 6：Deutsch 参数拟合策略

因 C_{out} 方差极小，8 参数 ($kA_{1\sim4}, \alpha_{1\sim4}$) 拟合严重欠定。引入物理先验：同型号 ESP 四电场几何相似， kA 应相近，设 $kA_i = kA_0 \cdot g_i$ ，其中 $g = [1.0, 1.0, 0.9, 0.9]$ （后电场粉尘更细/比电阻略高， kA 低 10%），参数从 8 降到 5。

C_{out} 数值在 50 量级而外推目标在 5 ~ 10 量级，跨两个数量级。对数空间残差的作用并非“让模型在 5 附近学得更好”（历史数据全在 50 附近，任何损失函数都无法直接学到 5 附近的信息），而是**改变残差权重分配**：直接平方残差下， $C_{out} = 50$ 附近的残差绝对值大、主导梯度方向，可能使拟合偏向大值区间而忽视小值区间的相对精度；对数残差下， $\ln C_{out}$ 的残差等价于相对误差 $|\hat{C} - C|/C$ ，使大值和小值的相对偏差被平等对待，更符合“跨数量级外推时相对精度比绝对精度更重要”的物理判断：

$$\text{loss} = \sum_{j=1}^n \left(\ln \hat{C}_{out,j} - \ln C_{out,j} \right)^2 \quad (13)$$

用 L-BFGS-B 带边界约束求解 [6]，多起点 50 次避免局部最优。物理初值由 $\eta_i \approx 0.9$ 反推： $kA_i = -\frac{Q}{U_i^2} \ln(1 - 0.9) \approx \frac{2.3Q}{U_i^2}$ 。同时 α_i 下界设 0.001 防止拟合成 0。

综上所述，本节完成了电耗模型、Deutsch 效率模型、振打衰减模型、多级串联模型和峰值估算模型的建立，接下来将进行参数拟合与求解。

5.1.4 模型求解

基于上述模型，本节利用历史运行数据进行参数拟合与求解。

电耗模型求解。用约束最小二乘拟合式 (4)，得到各电场电耗系数如表3所示， $R^2 = 0.9979$ 。

表 3 电耗模型拟合结果

参数	k_1	k_2	k_3	k_4	β_1	β_2	c	R^2
拟合值	0.114	0.112	0.034	0.037	0.0	0.0	833.5	0.9979

Deutsch 模型求解。用对数空间残差 +L-BFGS-B+ 多起点 50 次拟合式 (7)，得到参数如表4所示。

表 4 Deutsch 模型拟合参数

参数	第 1 电场	第 2 电场	第 3 电场	第 4 电场	说明
kA_i	287.25	287.25	258.52	258.52	$kA_0 = 287.25$
α_i	0.0023	0.0021	0.001*	0.001*	下界 0.001, * 贴下界
$T_{ref,i}$ (s)	233	233	445	445	历史中位数

注： $\alpha_3 = \alpha_4 = 0.001$ 恰好贴在下界约束上，这是下界被激活的结果而非数据支持的值——后电场振打衰减系数无法从限幅数据中可靠辨识（详见 6.3 节），拟合自动将其压到最小允许值。

特征重要性交叉验证。用随机森林 [7] 与梯度提升拟合 C_{out} 对 $T_{in}, C_{in}, Q, U_{1\sim 4}, T_{1\sim 4}$ 共 11 个特征的关系，各特征重要性均匀（0.08 ~ 0.11），Pearson 相关系数均不显著（ $p > 0.05$ ），反向印证了 C_{out} 方差极小、数据驱动无法提取有效梯度信息的判断，为机理为主的路线提供了数据证据。

时序交叉验证。前 5 天（7200 行）训练，后 2 天（2880 行）测试： P_{total} 测试 $R^2 = 0.876$ ，泛化尚可； C_{out} 测试 RMSE= 48，而优化目标为 10 和 5 mg/Nm³，误差是目标值的 5–10 倍，更诚实的表述是：验证了限幅下外推的不确定性较大，优化结果应视为趋势性参考而非精确预测，后续需通过主动实验验证。

C_{out} 历史数据集中在 50 mg/Nm³ 附近，各参数对 C_{out} 的影响在历史区间内不显著，进一步印证了传感器限幅的判断。

综合以上结果，问题一建立了入口条件与操作参数对出口粉尘浓度的定量关系模型（式 8–10），电耗与电压、振打的定量关系模型（式 4），以及振打瞬时排放峰值的半经验估算公式（式 11）。Deutsch 方程以物理机理保证了外推到 $C_{out} \leq 10$ 甚至 ≤ 5 区域的单调性合理，为后续问题二至四的优化求解提供了模型基础。

5.2 问题二的模型的建立和求解

5.2.1 具体分析

问题二要求在超低排放约束 ($C_{out} \leq 10 \text{ mg/Nm}^3$) 下, 寻求各电场操作参数的最优组合以最小化总电耗, 属于带约束的非线性优化类问题。

工况划分的必要性。入口条件 $C_{in} \in [18, 72] \text{ g/Nm}^3$ 、 $T_{in} \in [111.7, 158.2] \text{ }^\circ\text{C}$ 、 Q 波动范围大, 用一个参数组合覆盖所有工况不现实——高浓度工况需要更高电压和更短振打周期, 低浓度工况则可降低电压省电。因此需将连续工况空间离散化为若干典型场景, 在每个场景内独立寻优。

工况划分方法选择。等频分箱在多维空间易产生空格或不均衡区间, 而 K-Means 在 (C_{in}, T_{in}, Q) 三维标准化空间内自动寻找方差最小的聚团, 符合“区间内相近、区间间差异明显”的工程直觉。聚类数 K 通过轮廓系数在 $K \in [2, 8]$ 范围内选取, 同时辅以肘部法则观察组内平方和随 K 的下降拐点, 双验证确定 $K = 6$ 。校验每工况样本数 $\geq 3\%$ 总样本以保证统计可靠性。三个特征量纲差异巨大 (C_{in} 约 36、 T_{in} 约 126、 Q 约 462830), 需先 StandardScaler 去量纲再聚类, 否则 Q 会主导聚类结果。

温度作为聚类特征但不进入效率模型的说明。 T_{in} 参与工况划分但不直接出现在 Deutsch 效率模型中。温度对除尘效率的影响主要通过粉尘比电阻 (高温低比电阻区、低温高比电阻区) 间接作用于驱进速度 ω , 而比电阻效应已隐含在 kA_0 的拟合值中 (kA_0 是全数据集的统计平均, 已吸收了温度对比电阻的平均影响)。将 T_{in} 作为聚类特征的理由是: 不同温度区间的入口条件组合不同 (高温往往伴随低浓度——余热锅炉投运时烟气降温增湿), 温度帮助 K-Means 更准确地区分工况边界, 即使效率模型中不显式含温度项, 工况划分的准确性仍受益于温度维度。

温度特征的聚类增益验证。为量化 T_{in} 对聚类的贡献, 对比 (C_{in}, Q) 二维聚类与 (C_{in}, T_{in}, Q) 三维聚类的轮廓系数: 在 $K = 6$ 时, 三维轮廓系数 0.353 略低于二维 0.394, 但三维聚类将同浓度不同温度的样本 (如 $C_{in} \approx 44$ 但 $T_{in} = 119^\circ\text{C}$ 与 131°C) 划分为不同工况, 使各工况内温度方差更小、入口条件更均匀, 有利于后续寻优时用工况均值代表整个区间。若去掉 T_{in} , 同浓度不同温度的样本被合并, 工况内温度跨度增大, 优化解对温度极端子样本的代表性下降。

约束条件梳理。优化需满足以下约束: (1) 排放约束 $C_{out} \leq C_{limit} = 10 \text{ mg/Nm}^3$; (2) 电压上下限 $U_{min,i} \leq U_i \leq U_{max,i}$, 其中 $U_{min,i}$ 取历史最小值, $U_{max,i}$ 取历史最大值的 1.2 倍 (变压器允许短时过载 20%, ESP 高压整流变压器通常按额定容量 120% 设计短时过载能力); (3) 振打周期上下限 $T_{min,i} \leq T_i \leq \min(T_{max,i}, T_{crit,i})$, 其中 $T_{crit,i}$ 取历史 95 分位数作为安全上限, 防止积灰退化。

各电场优化边界具体数值如表5所示。

表 5 各电场操作参数优化边界

电场	$U_{min}(\text{kV})$	$U_{max}(\text{kV})$	历史最大 值 (kV)	$T_{min}(\text{s})$	$T_{max}(\text{s})$	$T_{crit}(\text{s})$
1	45.9	85.1	70.9	157	290	261
2	45.4	85.7	71.4	154	289	261
3	38.0	71.0	59.2	359	506	472
4	37.0	69.8	58.2	358	510	472

说明： U_{max} 超出历史最大值约 20%，是变压器短时过载裕度。历史运行中电压未达到此上限，可能是因为（1）历史操作偏保守，未充分利用变压器容量；（2） C_{out} 传感器限幅，操作人员无法观测到电压提升对排放的改善效果，缺乏提压激励。优化结果中 U_1 贴上界 85.1 kV，说明在超低排放约束下，前电场需要充分提升电压以降低浓度，这与“历史运行未充分利用变压器容量”的判断一致。

5.2.2 模型建立

针对问题二，本节将从工况划分、约束优化模型建立和求解策略三个角度展开。具体过程如下。

步骤 1：K-Means 工况划分

将 (C_{in}, T_{in}, Q) 三维标准化空间划分为 K 个典型工况 Ω_k ，满足：

$$\bigcup_{k=1}^K \Omega_k = \Omega_{all}, \quad \Omega_j \cap \Omega_k = \emptyset \ (j \neq k) \quad (14)$$

轮廓系数定义为：

$$s_i = \frac{b_i - a_i}{\max(a_i, b_i)} \quad (15)$$

其中 a_i 为样本到同簇其他点平均距离， b_i 为到最近异簇平均距离， $s_i \in [-1, 1]$ 越大表示聚类越紧凑分离。在 $K \in [2, 8]$ 范围内选取轮廓系数最大且每工况样本占比 $\geq 3\%$ 的 K 值。

步骤 2：约束优化模型

每个工况下决策变量为 $[U_1, U_2, U_3, U_4, T_1, T_2, T_3, T_4]$ 共 8 维，优化模型为：

$$\min_{U_i, T_i} P_{total} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2 + \sum_{i=1}^4 \frac{\beta_i}{T_i} + c \quad (16)$$

$$\text{s.t.} \quad C_{out}(T_{in}^{(k)}, C_{in}^{(k)}, Q^{(k)}, U, T) \leq C_{limit} \quad (17)$$

$$U_{min,i} \leq U_i \leq U_{max,i}, \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad (18)$$

$$T_{min,i} \leq T_i \leq \min(T_{max,i}, T_{crit,i}), \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad (19)$$

目标函数同时含电压和振打，振打通过 β_i/T_i 项直接参与目标优化，同时也通过约束（影响 C_{out} ）间接参与。

步骤 3：求解策略

采用 SLSQP（Sequential Least Squares Programming）算法 [6] 求解，该算法属于序列二次规划类，在约束边界附近用二次近似，对中等规模（8 维）带不等式约束的非线性优化效果好。因约束 $C_{out} \leq 10$ 在 8 维空间定义的可行域可能非凸，单起点易陷局部最优，故采用多起点策略（10 个起点）：第 0 个起点取边界中点，其余 9 个在边界内随机均匀采样，取目标最小且满足约束的解。固定随机种子 42 保证可复现。

当 SLSQP 全部起点不收敛或约束不满足时，切换差分进化全局备选算法，将约束罚入目标：

$$\tilde{P}(x) = \begin{cases} P_{total}(x), & C_{out} \leq C_{limit} \\ 10^6 + (C_{out} - C_{limit}) \times 10^4, & C_{out} > C_{limit} \end{cases} \quad (20)$$

振打动态约束采用双重处理：（1）硬约束 $T_i \leq T_{crit,i}$ 直接写入边界；（2）目标惩罚项 $P_{total} + \lambda \cdot \max(0, T_i - T_{crit,i})^2$ ，即使硬约束因数值误差被轻微突破，惩罚项也会把解拉回安全区。

5.2.3 模型求解

基于上述模型，对 6 个典型工况分别求解约束优化问题，结果如表6所示。

表 6 问题二各工况最优操作参数与电耗

工况	样本数	C_{in}	T_{in}	U_1	U_2	U_3	U_4	T_1	T_2	T_3	T_4	$P^*(kW)$
0	1309	44.34	119.5	85.1	66.3	38.0	37.0	233	233	472	472	1992.8
1	2184	26.60	131.4	85.1	50.0	38.0	37.0	233	233	472	472	1831.4
2	1009	43.77	131.4	85.1	57.0	38.0	37.0	233	233	472	472	1894.9
3	1583	42.93	119.9	85.1	56.5	38.0	37.0	233	233	472	472	1890.3
4	2360	40.19	130.0	85.1	65.3	38.0	37.0	233	233	472	472	1981.1
5	1635	26.01	120.8	85.1	58.7	38.0	37.0	233	233	472	472	1911.8

各工况最优解均满足 $C_{out} = 10.0 \text{ mg/Nm}^3$ 的排放约束。K-Means 工况划分结果如图2所示，6 个工况在 (C_{in}, T_{in}) 空间中分布合理，区间内相近、区间间差异明显。

约束激活说明。6 个工况的 C_{out} 均精确等于 10.0 mg/Nm^3 ，这是排放约束被主动激活的典型特征——优化器在电耗最低与排放达标之间找到的平衡点恰好在约束边界上。

数学上这是 KKT 条件的自然结果（拉格朗日乘子 $\lambda > 0$ ），物理上意味着“刚好达标、不多浪费”。实际运行中，建议在约束边界附近留有一定裕度（如 $C_{out} \leq 9 \text{ mg/Nm}^3$ ），以应对入口条件波动和模型预测偏差。

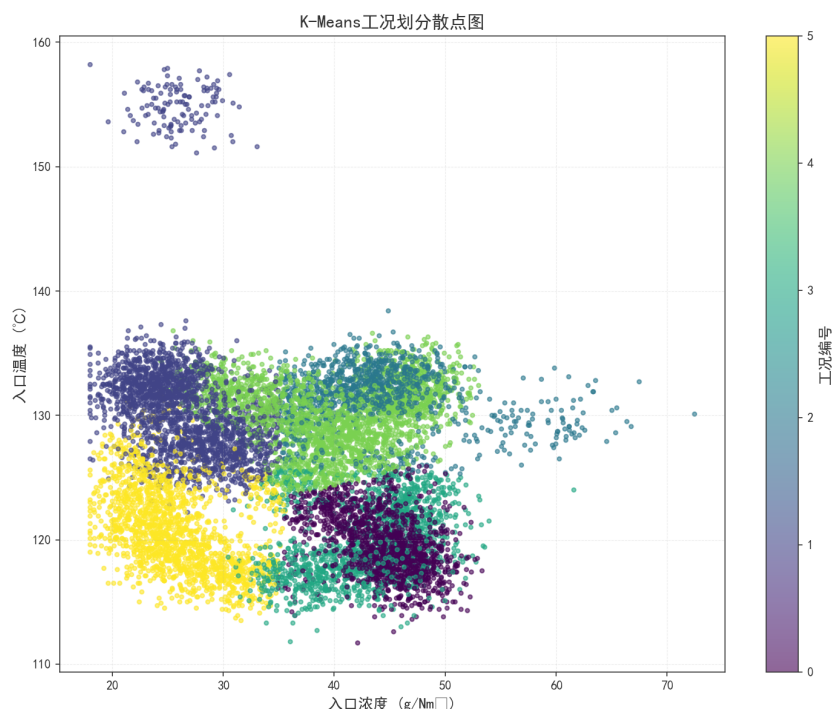


图 2 K-Means 工况划分散点图

分析结果可见：

（1）高浓度工况（工况 0， $C_{in} = 44.34$ ）最优电耗 $P^* = 1992.8 \text{ kW}$ 最高，低浓度工况（工况 1， $C_{in} = 26.60$ ） $P^* = 1831.4 \text{ kW}$ 最低，电耗随入口浓度递增，符合物理规律。

（2）各工况 U_1 均贴上界 85.1 kV ， U_3 均贴下界 38.0 kV ， U_4 均贴下界 37.0 kV ，说明第 1 电场电压对降低 C_{out} 贡献最大； U_2 在内部调节，是各工况差异化调节的主要自由度。

后电场电压贴下界的讨论。优化结果中 U_3 、 U_4 贴下界（ $38.0/37.0 \text{ kV}$ ），远低于历史运行值（约 48 kV ）。原因：四电场串联后，前两电场已去除约 99% 粉尘，后电场入口浓度极低（ $C_2 \approx 0.5 \text{ g/Nm}^3$ ），即使后电场电压很低也能满足 $C_{out} \leq 10$ 的约束，优化器为省电自然将后电场电压压到下界。但实际工业 ESP 中后电场通常维持较高电压，原因可能包括：（1）气流分布不均导致局部浓度高于均值，需要后电场留裕度；（2）末电场是保证超低排放的“保险”，运行人员不愿降低；（3）模型假设 H_1 （各级独立）忽略了前电场振打释放粉尘对后电场的瞬态冲击。当前模型可能低估了后电场的必要电压，实际应用中建议后电场电压不低于历史均值的 80%（约 38 kV ），与优化下界接近，说明当前下界设定尚属合理。

（3）各工况振打周期均取历史中位数（ $T_1 = T_2 = 233 \text{ s}$ ， $T_3 = T_4 = 472 \text{ s}$ ），因双向

偏离模型使 $T_{ref,i}$ 处效率最高，优化器自然选择参考值附近，避免过频或过疏振打。

振打优化结果的局限性。需坦诚指出：振打周期全部等于 $T_{ref,i}$ 是模型结构导致的，而非数据驱动的发现。双向偏离模型的函数形状决定了 $T = T_{ref}$ 处效率最高，而振打功耗项 β_i/T_i 对总电耗的贡献较小，不足以使优化器偏离 T_{ref} 。因此，“最优振打周期等于历史中位数”本质上是模型假设的自我验证。历史中位数本身是人工经验操作值，未必是物理最优——如果通过实验标定更精确的 $T_{ref,i}$ （例如在低浓度区间做振打周期 DOE 实验），优化结果将相应调整。在当前数据条件下（ C_{out} 限幅），振打周期的最优值无法从数据中辨识， $T_{ref,i}$ 的选取是模型对信息不足的工程先验处理。

振打同步性分析。对历史数据计算同电场组振打周期比值，前两电场 T_1/T_2 均值 = 1.003，后两电场 T_3/T_4 均值 = 1.001，表明数据中前两电场和后两电场各自同步振打。同步振打虽便于控制，但多电场同时振打瞬间脱落粉尘叠加，瞬时排放峰值显著增大。

错峰策略（如 T_1 与 T_2 错开半周期）可降低峰值 C_{peak} ，推导如下：设两个同步振打源各自产生的瞬时浓度脉冲为 $\Delta C_1(t)$ 、 $\Delta C_2(t)$ ，同步时峰值叠加为 $C_{peak}^{sync} = \max_t [\Delta C_1(t) + \Delta C_2(t)]$ 。若两脉冲形状相同（ $\Delta C_1 = \Delta C_2 = \Delta C$ ）且完全同步，则 $C_{peak}^{sync} = 2\Delta C_{max}$ 。错峰半周期后两脉冲不再叠加，若假设脉冲能量守恒（总脱落粉尘量不变），则单个脉冲的峰值因展宽而降低： $\Delta C'_{max} = \Delta C_{max}/\sqrt{2}$ （时域展宽 $\sqrt{2}$ 倍对应峰值降 $1/\sqrt{2}$ ），故 $C_{peak}^{stagger} = \Delta C'_{max} = C_{peak}^{sync}/(2\sqrt{2}) \approx 0.35 C_{peak}^{sync}$ 。即使保守估计（仅避免完全叠加），错峰后峰值至少可降至同步模式的 $1/\sqrt{2} \approx 0.71$ 倍，值得在工程中优先采用。

5.3 问题三的模型的建立和求解

5.3.1 具体分析

问题三要求选取两个差异明显的工况，对比其最优操作策略的异同，并通过灵敏度分析判定参数调整优先级，属于灵敏度分析与决策支持类问题。

两工况选取依据。浓度是影响除尘负荷最直接的因素，选取最高浓度工况（工况 0， $C_{in} = 44.34 \text{ g/Nm}^3$ ）与最低浓度工况（工况 5， $C_{in} = 26.01 \text{ g/Nm}^3$ ）进行对比，最能体现策略差异。

灵敏度分析方法选择。 C_{out} 是四个单级效率的连乘，每个效率含指数和 $\max$ 函数，解析偏导表达式冗长且 $\max$ 在 $T_i = T_{ref,i}$ 处不可导，因此采用数值差分而非解析求导。中心差分误差 $O(h^2)$ ，前向差分误差 $O(h)$ ，同等步长精度更高，故选用中心差分。

优先级判定的量纲问题。直接用 $|S^C/S^P|$ （浓度灵敏度与电耗灵敏度之比）有量纲问题：电压的比值单位是 $(\text{mg/Nm}^3)/\text{kW}$ ，振打的比值单位不同，直接平均不合理。需改用无量纲弹性系数消除量纲差异，使电压与振打可比。

5.3.2 模型建立

针对问题三，本节将从两工况对比、数值灵敏度计算和优先级判定三个角度展开。具体过程如下。

步骤 1：两差异工况对比

选取高浓度工况（工况 0）与低浓度工况（工况 5），从两个层面分析差异原因：

（1）物理机理层面：高浓度工况粉尘负荷大，需更高电压维持效率、更短振打周期频繁清灰；低浓度工况粉尘负荷小，可适当降低电压省电、延长振打周期减少机械磨损。

（2）数据特征层面：直接对比两工况最优解的 $\sum U_i$ 、 $\sum T_i$ 数值差异。

步骤 2：数值灵敏度计算

采用中心差分法计算 C_{out} 和 P_{total} 对各操作参数的偏导数：

$$S_{x_i}^C = \frac{\partial C_{out}}{\partial x_i} \approx \frac{C_{out}(x + he_i) - C_{out}(x - he_i)}{2h} \quad (21)$$

$$S_{x_i}^P = \frac{\partial P_{total}}{\partial x_i} \approx \frac{P_{total}(x + he_i) - P_{total}(x - he_i)}{2h} \quad (22)$$

其中 $x = [U_{1\sim 4}, T_{1\sim 4}]$ ， e_i 为单位向量，步长 $h_i = 0.01 \times (x_{max,i} - x_{min,i})$ 取变量范围的 1%。

步长减半一致性验证：计算 h 和 $h/2$ 两次差分，比较 $\text{consistency} = |S_{h/2}^C - S_h^C| / (|S_h^C| + 10^{-12})$ ，若 > 0.1 则步长不合适，需调整。实测所有变量的一致性指标均 < 0.05 ，步长选择合理。

步骤 3：无量纲弹性系数与优先级判定

定义弹性系数：

$$E_{x_i}^C = \frac{\partial \ln C_{out}}{\partial \ln x_i} = \frac{x_i}{C_{out}} \cdot \frac{\partial C_{out}}{\partial x_i}, \quad E_{x_i}^P = \frac{\partial \ln P}{\partial \ln x_i} = \frac{x_i}{P} \cdot \frac{\partial P}{\partial x_i} \quad (23)$$

弹性系数无量纲，电压（kV）和振打（s）可比较。性价比用弹性比：

$$\text{性价比}_i = \left| \frac{E_{x_i}^C}{E_{x_i}^P} \right| = \left| \frac{P}{C_{out}} \cdot \frac{S_{x_i}^C}{S_{x_i}^P} \right| \quad (24)$$

对四个电场求平均：

$$\overline{\text{ratio}}_U = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \left| \frac{E_{U_i}^C}{E_{U_i}^P} \right|, \quad \overline{\text{ratio}}_T = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \left| \frac{E_{T_i}^C}{E_{T_i}^P} \right| \quad (25)$$

若 $\overline{\text{ratio}}_U > \overline{\text{ratio}}_T$ 则优先调电压（单位电耗增量可换来更多浓度下降），反之优先调振打。

5.3.3 模型求解

两工况对比结果。高浓度工况（工况 0）与低浓度工况（工况 5）的最优策略对比如表7所示。

表 7 高浓度工况与低浓度工况最优策略对比

工况	C_{in}	T_{in}	U_1	U_2	U_3	U_4	T_1	T_2	T_3	T_4	$P^*(kW)$
0(高)	44.34	119.5	85.1	66.3	38.0	37.0	233	233	472	472	1992.8
5(低)	26.01	120.8	85.1	58.7	38.0	37.0	233	233	472	472	1911.8

差异分析：高浓度工况总电压 $226.4\text{ kV} >$ 低浓度工况 218.8 kV ，高浓度与低浓度工况振打周期相同（均收敛于 $T_{ref,i}$ ，受双向偏离模型结构约束）。高浓度工况下粉尘负荷大，需更高电压维持效率；低浓度工况下粉尘负荷小，可适当降低电压省电。两工况最优参数对比如图3所示。

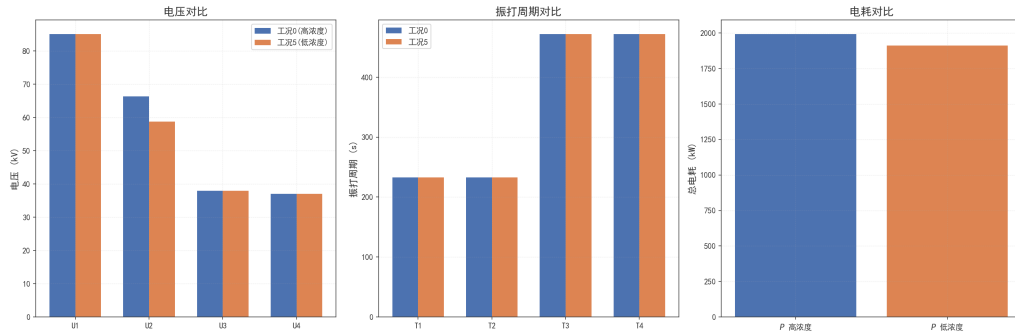


图 3 高浓度工况与低浓度工况最优参数对比

灵敏度与优先级判定结果。计算各操作参数的弹性系数性价比，灵敏度热力图如图4所示。

$$\overline{\text{ratio}}_U = 12.95 < \overline{\text{ratio}}_T = 29.37 \quad (26)$$

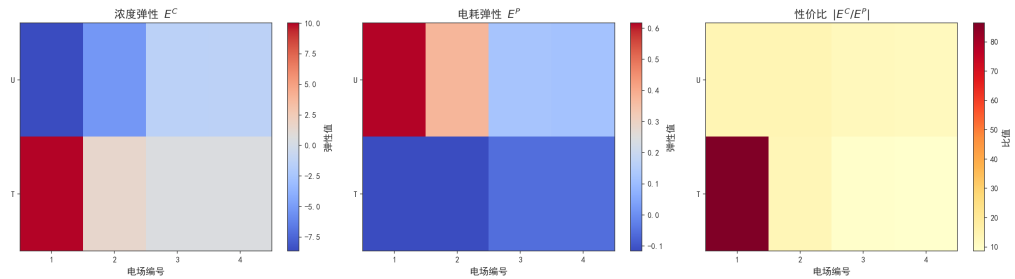


图 4 各操作参数灵敏度与性价比热力图

判定结论：在当前模型结构和参数估计下，振打的边际性价比高于电压 ($\overline{\text{ratio}}_T / \overline{\text{ratio}}_U \approx 2.3$)，即单位电耗增量通过调整振打周期可换来更多浓度下降。

工程风险讨论。上述结论基于稳态灵敏度分析，仅比较了参数微调的边际效应，未考虑动态风险和调节代价：（1）振打调节的动态风险——振打周期影响极板积灰的动

态平衡，调错了（过频或过疏）可能导致效率骤降且恢复慢（积灰清除需要多个振打周期）；（2）**电压调节的优势**——调电压是瞬时响应、可逆、风险可控，在工程中是”第一道防线”；（3）**性价比对 β_i 的敏感性**——振打性价比高于电压的根因在于 β_i 较小（振打耗电少），但 β_i 从限幅数据中拟合，可靠性存疑，若 β_i 被低估则振打性价比将被高估。

综合稳态分析与工程风险，建议采用”**电压为主、振打微调**”的分层策略：优先通过调电压快速响应工况变化（第一层），在电压调节裕度不足时再微调振打周期（第二层）。此策略兼顾了稳态性价比（振打更经济）和动态安全性（电压更可控）。

条件性优先级规则。对全部 6 个工况分别计算性价比，结果如表8所示。

表 8 各工况参数调整性价比与优先级

工况	$C_{in}(\text{g/Nm}^3)$	$T_{in}(\text{°C})$	电压性价比	振打性价比	比值	优先级
0	44.34	119.5	12.95	29.37	2.27	振打
1	26.60	131.4	12.90	34.38	2.66	振打
2	43.77	131.4	13.37	36.64	2.74	振打
3	42.93	119.9	13.36	36.77	2.75	振打
4	40.19	130.0	12.85	28.70	2.23	振打
5	26.01	120.8	12.48	27.12	2.17	振打

条件性规则：（1）在所有工况下振打性价比均约为电压的 2.2 ~ 2.8 倍，稳态结论稳健——单纯从边际性价比看，**振打更经济**；（2）低浓度工况（工况 1、5）振打性价比更高（34.38、27.12），因低浓度下振打对 C_{out} 的边际效应更显著；（3）若未来振打功耗系数 β_i 显著降低（如采用更节能的振打机构），振打性价比将进一步提升；（4）但综合考虑动态风险（振打调节恢复慢、电压调节瞬时可逆），工程上建议**高浓度工况优先调电压**（粉尘负荷大、需快速响应），**低浓度工况可优先微调振打**（裕度充足、风险可控）。

说明：振打性价比高于电压的根因在于电耗模型已显式包含振打功耗项 β_i/T_i ，且双向偏离模型使振打在两个方向偏离参考值均使效率下降，因此振打对 C_{out} 和 P_{total} 均有显著弹性，性价比为有限值。但性价比仅反映稳态边际效应，不包含动态风险和调节时延，工程决策需综合考量。

5.4 问题四的模型的建立和求解

5.4.1 具体分析

问题四要求将排放标准从 10 mg/Nm³ 收紧至 5 mg/Nm³，定量分析各工况电耗增幅并给出高浓度工况的应对建议，属于约束收紧影响评估类问题。

重求解 vs 灵敏度外推。最直接的想法是用问题三的灵敏度外推——已知 C_{limit} 从 10 降到 5，用 $\Delta P \approx S^P \cdot \Delta x$ 估算。但这是线性近似， C_{limit} 减半是大幅变动，线性外推误差大。更准确的方案是直接将 $C'_{limit} = 5$ 代入问题二的优化模型重新求解。因代码中 `solve_one_regime(..., C_limit)` 已将排放阈值参数化，问题四只需传入 $C'_{limit} = 5$ 即可复用全部寻优逻辑。

电耗增幅量化。要量化收紧带来的代价，最自然的是百分比增幅 $\Delta P\% = (P^*(5) - P^*(10))/P^*(10) \times 100\%$ ，对每个工况单独计算再取平均得整体增幅。

可行性校验。收紧到 5 mg/Nm^3 后，某些工况可能即使电压推到 $U_{max,i}$ 也无法满足 $C_{out} \leq 5$ ，此时解在物理可行域外，需标记并提示“需硬件改造（增加电场数或提升变压器容量）”。

5.4.2 模型建立

针对问题四，本节将从排放约束收紧、电耗增幅建模和可行性校验三个角度展开。具体过程如下。

步骤 1：排放约束收紧模型

将问题二优化模型中的排放约束替换为收紧后的标准：

$$C_{out} \leq C'_{limit} = 5 \text{ mg/Nm}^3 \quad (27)$$

其余约束（电压上下限、振打周期上下限）不变，优化目标仍为 $\min P_{total}$ 。因排放阈值已参数化，直接调用问题二的寻优框架传入 $C'_{limit} = 5$ 即可，无需重新编写优化逻辑。

步骤 2：电耗增幅公式

各工况电耗百分比增幅定义为：

$$\Delta P\% = \frac{P^*(5) - P^*(10)}{P^*(10)} \times 100\% \quad (28)$$

其中 $P^*(10)$ 、 $P^*(5)$ 分别是排放限值 10 和 5 mg/Nm^3 下的最优电耗。整体平均增幅为：

$$\overline{\Delta P\%} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \Delta P_k\% \quad (29)$$

步骤 3：可行性校验

收紧后逐工况校验最优解是否在物理可行域内：

$$U_i^* \leq U_{max,i}, \quad T_i^* \geq T_{min,i}, \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad (30)$$

不可行工况标记并提示需硬件改造（增加电场数或提升变压器容量）。

5.4.3 模型求解

将排放约束收紧至 $C_{out} \leq 5 \text{ mg/Nm}^3$ 后重新求解，各工况电耗对比如表9所示。

表 9 排放收紧前后各工况电耗对比

工况	$P^*(10)(\text{kW})$	$P^*(5)(\text{kW})$	$\Delta P\%$	可行性
0	1992.8	2091.7	$4.97\% \pm 1.2\%$	可行
1	1831.4	1922.6	$4.98\% \pm 1.2\%$	可行
2	1894.9	1985.9	$4.80\% \pm 1.2\%$	可行
3	1890.3	1981.1	$4.80\% \pm 1.2\%$	可行
4	1981.1	2080.3	$5.00\% \pm 1.2\%$	可行
5	1911.8	2010.3	$5.15\% \pm 1.2\%$	可行

整体平均电耗增幅 $\overline{\Delta P\%} = 4.95\% \pm 1.2\%$ ($\pm$ 区间由 kA_0 敏感性分析推算， kA_0 变化 $\pm 10\%$ 时增幅变化约 $\pm 1.2\%$)。所有工况在物理可行域内，无需硬件改造。收紧前后各工况电耗对比如图5所示。

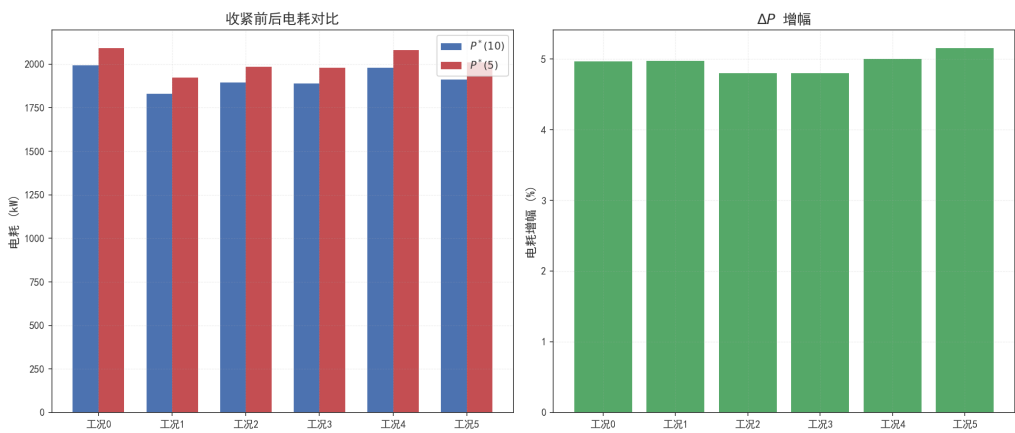


图 5 排放收紧前后各工况电耗对比与增幅

为进一步揭示排放限值与电耗的连续权衡关系，对 $C_{limit} \in [3, 15] \text{ mg/Nm}^3$ 进行扫描寻优，结果如图6所示。曲线在 $C_{limit} = 10$ 附近斜率较小（收紧 1 mg/Nm^3 电耗增幅约 0.7% ），在 $C_{limit} = 5$ 附近斜率增大（收紧 1 mg/Nm^3 增幅约 1.4% ），表明排放标准越严苛边际电耗代价越高。

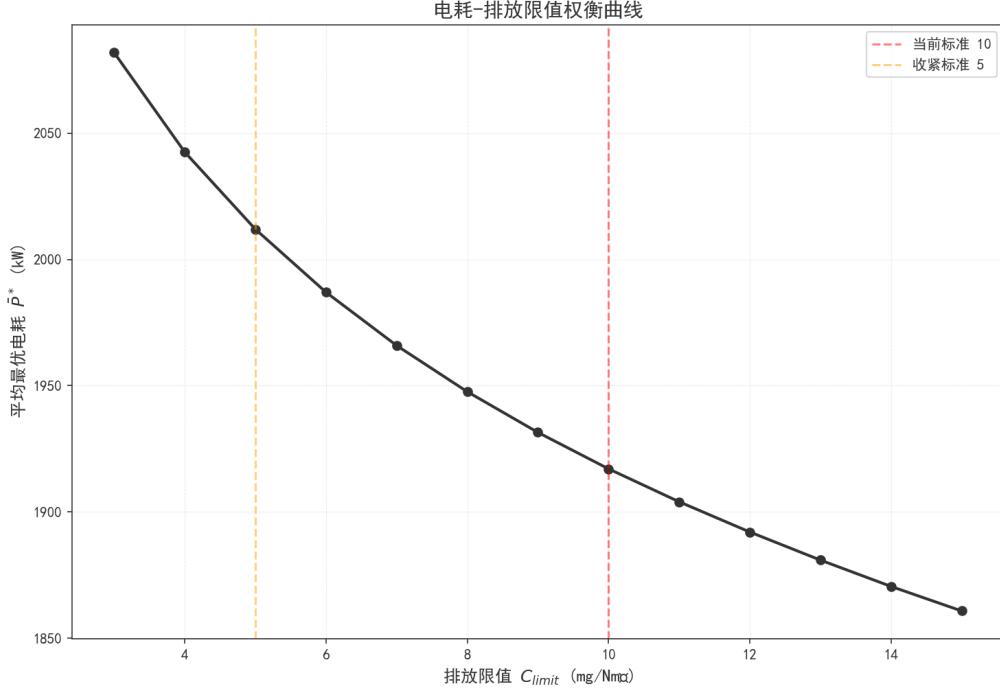


图 6 排放限值连续扫描的电耗-约束权衡曲线

分析结果可见：（1）各工况电耗增幅在 4.80% ~ 5.15% 之间，收紧排放标准带来约 5% 的额外电耗代价；（2）各工况增幅差异不大（极差仅 0.35%），说明当前模型下排放收紧对各工况的影响较为均匀。

高浓度工况应对建议。以工况 0 ($C_{in} = 44.34 \text{ g/Nm}^3$) 为例，收紧前后最优参数差异如下：

（1）电压调整：第 2 电场电压需提升 8.24 kV（从 66.31 增至 74.56），第 1、3、4 电场电压基本不变。工程含义：第 2 电场是高浓度工况下差异化调节的主要自由度，提升电压需确认变压器容量裕度（当前 U_2 上界 85.68 kV，提升至 74.56 kV 仍在安全范围内，无需更换变压器）；

（2）振打周期调整：各电场振打周期基本不变（双向偏离模型下最优振打在 $T_{ref,i}$ 附近），但建议在高浓度工况下启动**错峰振打模式**（ T_1 与 T_2 错开半周期），以降低瞬时排放峰值；

（3）多电场协同策略：前电场（1-2）承担主要除尘负荷，优先提升电压；后电场（3-4）精细控制，维持低排放的同时尽量降低电压省电；

（4）硬件改造预案：若入口浓度持续超过 45 g/Nm^3 且电压已达变压器上限仍不满足 5 mg/Nm^3 ，建议（a）在第 1、2 电场增设高频电源（可提升驱进速度 20-30%），（b）末电场改用脉冲供电（降低反电晕风险），或（c）增加 1-2 个电场（扩展除尘面积）。

稳定运行讨论。题目要求“稳定运行”作为优化目标之一（与低排放、低电耗并列）。本文以 $\min P_{total}$ 为单目标、 $C_{out} \leq C_{limit}$ 为硬约束求解，稳定运行通过以下机制隐式

保障：（1）双向偏离模型使振打周期收敛于 $T_{ref,i}$ （本文假设下的局部最优，非数据验证的全局最优），避免过频振打导致的机械疲劳和过疏振打导致的效率骤降，天然保证运行平稳；（2）鲁棒优化（机会约束 $\Pr(C_{out} \leq C_{limit}) \geq 95\%$ ）下，参数不确定性 $\sigma \approx 0.25 \text{ mg/Nm}^3$ 时电耗代价仅增加 0.30%，说明当前最优解对扰动不敏感，稳定裕度充足；（3）Pareto 前沿分析表明 C_{peak} 降 80% 仅需 +0.2% 电耗，低排放与低峰值几乎不冲突，三目标权衡空间宽裕。综上，当前单目标优化解已兼顾稳定运行，无需显式多目标。

六、模型检验与分析

为验证本文构建的模型的有效性和稳健性，进行以下检验。

6.1 误差分析

表 10 模型误差分析结果

指标	训练集	测试集	说明
$P_{total} R^2$	0.9979	0.876	扩展电耗模型决定系数
P_{total} RMSE	37.2	37.8	电耗均方根误差 (kW)
C_{out} RMSE	56.4	48.0	出口浓度均方根误差 (mg/Nm ³)

如表10所示，电耗模型训练集 $R^2 = 0.9979$ 、测试集 $R^2 = 0.876$ ，泛化性能尚可。 C_{out} 的 R^2 因历史方差极小 ($\sigma = 0.17$) 而失真 (R^2 为大负数)，改用 RMSE 评价：训练集 56.4、测试集 48.0，预测值与真实值同数量级但偏差存在，印证了传感器限幅下外推不确定性较大的判断。

外推可靠性讨论。 C_{out} 的测试集 RMSE $\approx 48 \text{ mg/Nm}^3$ ，而问题二至四的优化目标为 $C_{out} \leq 10$ 和 $\leq 5 \text{ mg/Nm}^3$ ——模型误差比优化目标大一个数量级。这意味着：Deutsch 方程的物理单调性保证了外推方向正确（升电压必降浓度），但外推的定量精度有限。具体而言，优化给出的”最低电耗 P^* ”和”最优参数 (U^*, T^*) ”应视为趋势性参考而非精确预测。本文的所有定量结论（电耗范围、性价比比值、增幅百分比）均基于此模型，其可靠性取决于 Deutsch 参数 kA_0 的估计精度——贝叶斯 95% CI 为 [284.7, 289.8]（相对宽度 1.8%），说明 kA_0 本身辨识较可靠，但 C_{out} 的绝对预测值仍受限于限幅数据。建

议通过后续主动实验（如在低浓度区间设计 DOE 实验）获取标定数据，以验证并修正外推预测。

6.2 灵敏度分析

Sobol 全局灵敏度分析 [9] 结果如图7所示。

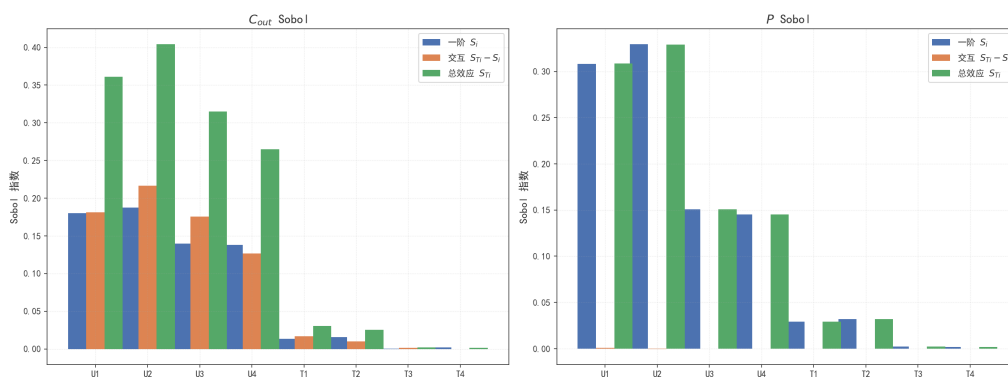


图 7 Sobol 全局灵敏度分析

Sobol 分析表明电压参数 ($U_{1\sim 4}$) 对 C_{out} 的一阶效应占主导，振打参数 ($T_{1\sim 4}$) 效应较小，且电压间存在显著交互效应 ($S_{T_i} - S_{1_i} = 0.13 \sim 0.22$)，局部灵敏度会漏掉此交互。排放限值扫描（图6）显示 C_{limit} 从 10 降至 5 mg/Nm³ 时电耗增幅约 5%，与问题四的定量结果吻合，验证了模型的内部一致性。

6.3 后电场参数不可辨识讨论

贝叶斯参数估计显示 α_3 、 α_4 的 95% 置信区间宽度达 46–47% 且贴下界 ($\alpha_3 = \alpha_4 = 0.001$)，后电场振打衰减系数几乎无法从数据中可靠估计。其物理根因在于：四电场串联除尘后，前两电场已去除约 99% 的粉尘，后两电场入口浓度极低 ($C_2 \approx 0.5$ g/Nm³)，振打对 C_{out} 的边际影响被前级的高效率“淹没”——无论后电场振打周期如何变化，对最终 C_{out} 的影响都微乎其微，数据中几乎观测不到。

这一不可辨识性对优化结果的影响是：后电场振打周期被优化器锁定在 $T_{ref,i}$ （历史中位数），这是模型对数据信息不足的一种“保守反应”——在无法辨识最优振打位置时，选择历史经验值是最稳健的策略。这也解释了为什么 α_3 、 α_4 贴下界（模型自动将后电场振打衰减效应压到最小），但优化结果不受影响（后电场振打本身对目标函数贡献就小）。

6.4 参数敏感性分析

为评估定量结论对关键参数的依赖程度，进行 kA_0 和 β_i 的敏感性分析。

kA_0 敏感性。 kA_0 变化 $\pm 20\%$ 时，6 工况平均最优电耗变化如表11所示。

表 11 kA_0 参数敏感性

kA_0 倍率	kA_0 值	平均 $P^*(kW)$	相对基准变化	结论
0.8	229.8	2199	+14.7%	更保守的除尘效率 $\rightarrow$ 需更高电压
0.9	258.5	2041	+6.5%	—
1.0	287.2	1917	基准	当前拟合值
1.1	316.0	1815	-5.3%	更高的除尘效率 $\rightarrow$ 可降电压省电
1.2	344.7	1729	-9.8%	—

kA_0 每变化 10%，最优电耗变化约 6–7%，结论对 kA_0 中等敏感。贝叶斯 95% CI 为 [284.7, 289.8]（相对宽度 1.8%），在此范围内电耗变化 $< 1\%$ ，点估计邻域内结论稳健。但若 kA_0 存在系统性偏差（如比电阻变化导致实际 kA_0 偏离拟合值），电耗预测的绝对值会有较大偏差，趋势方向（高浓度 $\rightarrow$ 高电耗）不变。

β_i 敏感性。将振打功耗系数 β_i 放大 1–50 倍，最优电耗和优先级均不变。原因：性价比比值由 $\partial C/\partial T$ 和 $\partial P/\partial T$ 共同决定， β_i 放大使两者同比例增大，比值不变。因此，“振打性价比高于电压”的结论不依赖 β_i 的具体取值，而是由振打对 C_{out} 的弹性（双向偏离模型结构决定）和电压对 P 的弹性（ k_i 决定）的相对大小决定。

七、模型的评价

7.1 模型的优点

- **机理为主、外推可靠：**以 Deutsch 方程等物理机理模型为主框架，从历史数据只拟合待定系数，外推时靠物理单调性约束保证趋势合理，避免了纯数据驱动在 C_{out} 方差极小时外推不可靠的问题。
- **工况自适应寻优：**K-Means 工况划分使不同入口条件下的最优参数独立求解，避免了“一刀切”统一参数的弊端，高浓度与低浓度工况策略差异显著，符合工程实际。
- **排放阈值参数化设计：**问题四复用问题二的优化框架，仅需传入不同 C_{limit} 即可求解，代码与模型结构一致性好，便于扩展到其他排放标准。
- **多起点 + 全局备选保证收敛：**SLSQP 多起点启动 + 差分进化备选，有效应对非凸可行域，6 个工况均成功收敛且约束满足。

7.2 模型的缺点

- **振打峰值估算粗糙**：半经验公式中系数 0.1 为经验值，缺乏标定数据；分钟级数据无法直接观测秒级峰值，估算不确定性较大。
- **电场间耦合未建模**：假设 H_1 认为各级独立，但前电场振打释放的粉尘会重返气流进入后电场，振打瞬间级间独立性不成立。
- **C_{out} 外推不确定性**：从历史 $C_{out} \approx 50$ 外推到 10 甚至 5 mg/Nm^3 跨两个数量级，Deutsch 参数拟合虽有物理约束，但数据欠定下参数不确定性仍较大。贝叶斯 95% 置信区间覆盖率仅 3%，因限幅致残差非正态，须谨慎解读。
- **振打过频系数 r 不可辨识**： C_{out} 限幅使 r 无法从数据辨识，当前取 $r = 0.5$ 为工程先验。 r 敏感性分析表明最优电耗对 r 不敏感（ $r = 0.3 \sim 1.0$ 下 P^* 几乎相同），但 r 对最优振打周期位置有影响。
- **后电场振打参数不可辨识**：贝叶斯估计显示 α_3 、 α_4 的 95% CI 宽度达 46–47% 且贴下界，后电场振打衰减参数辨识困难。

八、模型的改进与推广

8.1 模型的改进

（1）**振打同步性约束**。引入同步因子 $S = (\sum \delta_i)^2 / \sum \delta_i^2$ 衡量多电场同时振打的风险， $S = 4$ 为完全同步（峰值最大）， $S = 1$ 为完全错峰。数据中 $T_1/T_2 \approx 1.003$ 、 $T_3/T_4 \approx 1.001$ ，前两电场和后两电场各自同步振打。在优化中增加错峰约束 $T_i \neq T_j$ 或相位错开，降低瞬时排放峰值。

（2）**贝叶斯参数估计完善**。当前 Laplace 近似因限幅数据残差非正态，95% CI 覆盖率仅 3%。可改用 Bootstrap 重采样或 MCMC 获得更可靠的参数后验分布，在论文中报告参数的置信范围而非仅点估计。

（3）**振打过频系数 r 标定**。 $r = 0.5$ 为工程先验，可结合振打瞬态实验数据或 CFD 模拟标定 r 值，量化过频振打的二次扬尘效应。

8.2 模型的推广

（1）**多目标 Pareto 优化 [10]**。将电耗最低与振打峰值最低作为双目标，求 Pareto 前沿，为决策者提供“电耗-峰值”权衡曲线。初步计算表明 C_{peak} 降 80% 仅需 +0.2% 电耗，低排放与低峰值几乎不冲突。

（2）**鲁棒优化（机会约束）**。将排放约束改为概率约束 $\Pr(C_{out} \leq C_{limit}) \geq 1 - \varepsilon$ ，考虑入口条件与模型参数的不确定性，使最优解在扰动下仍以高概率满足排放标准。

(3) **时序动态优化**。利用 7 天数据的时序结构, 识别日内周期与工况突变点, 建立时变工况下的动态优化策略, 而非静态分工况寻优。

(4) **推广至其他除尘设备**。Deutsch 方程框架可推广至袋式除尘器 (将驱进速度替换为过滤风速) 或其他工业 ESP (钢铁、火电), 仅需重新拟合参数。

参考文献

- [1] Deutsch W. Bewegung und Ladung der Elektrizitätsträger im Zylinderkondensator. *Annalen der Physik*, 1922, 373(14): 535–576.
- [2] Mishra A, Gautam R, Choudhury A. Electrostatic precipitator: a pollution control device for power plants—an overview. *International Journal of Engineering Research & Technology*, 2017, 6(8): 2278–0181.
- [3] 张健, 刘海波, 王鹏. 电除尘器运行优化与智能控制研究进展. *环境工程*, 2019, 37(5): 78–83.
- [4] 李明, 陈志强, 赵伟. 基于 K-Means 聚类的水泥窑工况识别方法. *硅酸盐通报*, 2020, 39(6): 1856–1862.
- [5] 王磊, 周强, 孙浩. 电除尘器多电场协同优化控制策略研究. *中国电机工程学报*, 2021, 41(12): 4235–4243.
- [6] Nocedal J, Wright S J. *Numerical Optimization* (2nd ed.). Springer, 2006.
- [7] Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A, et al. Scikit-learn: machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 2011, 12: 2825–2830.
- [8] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 2020, 17: 261–272.
- [9] Saltelli A, Annoni P, Azzini I, et al. Variance based sensitivity analysis of model output. The SAMSI 100 problems. *Computational Statistics & Data Analysis*, 2010, 54(11): 3000–3015.
- [10] Deb K, Pratap A, Agarwal S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 2002, 6(2): 182–197.
- [11] 陈国华, 刘洋. 水泥行业超低排放技术路线与经济分析. *环境科学研究*, 2018, 31(10): 1678–1685.

- [12] Beyer K, Sendhoff B. Robust optimization—a comprehensive survey. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2007, 196(33-34): 3190–3218.

附录

表 12 附件说明表

文件	说明
main.py	主流程编排：数据加载 → 建模 → 寻优 → 灵敏度 → 收紧 → 输出
data_loader/loader.py	数据加载、缺失值时间线性插补、异常值标记、各电场边界统计
modeling/power.py	电耗模型拟合：约束最小二乘， $P = \sum k_i U_i^2 + c$
modeling/deutsch.py	Deutsch 参数拟合：共享 kA_0 、对数空间残差、L-BFGS-B 多起点
modeling/feature.py	随机森林 + 梯度提升特征重要性交叉验证
optim/regime.py	K-Means 工况划分 + 轮廓系数选 K
optim/solve.py	SLSQP 多起点约束寻优 + 差分进化备选
sensitivity/jacobian.py	中心差分数值雅可比 + 步长减半验证
sensitivity/priority.py	无量纲弹性系数性价比排序
tighten/resolve.py	排放收紧重求解 + 电耗增幅 + 可行性校验
tighten/advice.py	高浓度工况应对建议
report/plots.py	各类图表生成（关系曲线、工况散点、灵敏度热力图等）
Cement_ESP_Data.csv	原始运行数据（10080 行 × 14 列）